

## Задание 4. Реализация программного средства стегоанализа растровых файлов.

**Тема:** Применение средств стегоанализа для исследования стегоустойчивости метода внедрения.

**Цель:** Изучить и научиться использовать известные методы стегоанализа, провести исследование методов.

### Задание:

- Изучите приложенные статьи, опишите суть методов стегоанализа: Хи-квадрат, RS, AUMP.
- Используйте те же три набора изображений, что и в предыдущих заданиях, заполняя их по реализованным ранее алгоритмам из задания 2 и 3.

Разработайте программу, реализующую:

- Анализ статистики Хи-квадрат по частям изображения;
- RS-анализ (источник здесь: <https://github.com/b3dk7/StegExpose/blob/master/RSAnalysis.java>). Программа выдает число - предполагаемый процент пикселей, содержащих скрытую информацию:
  - 0%: встраивание не обнаружено
  - 1-5%: вероятно, нет скрытого сообщения
  - 5%+: вероятно, есть скрытая информация. Чем больше %, тем больше обнаружено.
- Метод AUMP (источник: [http://dde.binghamton.edu/download/structural\\_lsb\\_detectors/](http://dde.binghamton.edu/download/structural_lsb_detectors/)). Перед использованием в функции **aump**, изображение должно быть преобразовано в числовой формат в виде матрицы **X** (изображение в градациях серого).  
Загрузка изображения на матлаб: **X** = imread('image.png');  
Преобразуем в градации серого, если изображение цветное:  
**X** = rgb2gray(**X**);  
Можно использовать следующие значения параметров:  
**m** = **16**: Размер блока. Чем больше **m**, тем более глобальными становятся предсказания значений пикселей, так как модель учитывает больше данных для построения аппроксимации. Маленькие значения **m** (например, 4 или 8) обеспечивают более

локальную аппроксимацию, что может быть полезно для изображений с высокой текстурностью или резкими изменениями яркости.

**$d = 2$ :** Степень полинома для учета небольших градиентов. Чем выше значение  **$d$** , тем более сложная модель используется для аппроксимации значений пикселей. Для маленьких блоков ( $m \leq 8$ ) рекомендуется использовать низкую степень ( $d = 1$ ), чтобы избежать переобучения.

**$sig\_th = 1$ :** Порог дисперсии для обеспечения числовой стабильности (установлен по умолчанию).

**Пороговое значение** для  **$\beta$**  = aump( **$X$** ,  **$m$** ,  **$d$** ) рекомендуется брать равным 0.01 для первоначальных экспериментов. Затем пороговое значение нужно подбирать, регулируя ошибки 1 и 2 рода для конкретного способа встраивания. Значение  $\beta$  не должно быть отрицательным. Отрицательное значение  $\beta$  указывают на возможную ошибку в реализации, некорректные входные данные или влияние шума/артефактов/сжатия в изображении.

- Необходимо, чтобы программа позволяла загружать как отдельное изображение, так и сразу несколько изображений, предоставив пользователю возможность выбрать расположение файлов.
- Результаты стегоанализа должны отображаться в интерфейсе программного средства в понятном для пользователя виде, предполагая работу стороннего стегоаналитика. При анализе нескольких файлов сразу, результаты должны записываться в файл по выбранному пути сохранения для их дальнейшей обработки.

- **Исследовательская часть**

- 1) Подберите оптимальные параметры для **каждого** из трёх полных наборов изображений (BOSSbase, медицинский, иной) и подсчитайте ошибки 1 и 2 рода для каждого метода стегоанализа на выборке из 100 файлов/набор с подсчетом доверительного интервала. Результаты приведите отдельно для двух методов встраивания по образцу:

| Набор/метод | Хи-квадрат                                                              | RS | AUMP |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|------|
|             | Вероятности ошибок и доверительные интервалы для методов встраивания из |    |      |

|             | задания 2 и 3. |   |   |   |   |   |
|-------------|----------------|---|---|---|---|---|
| BOSSbase    | 2              | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| медицинский | 2              | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| иной        | 2              | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |

- 2) Сравните результаты относительно трех наборов данных по двум методам встраивания и сделайте вывод.
- 3) Постройте ROC диаграммы, используя вероятности ошибок 1 и 2 рода, включив в расчет сразу все 300 контейнеров. Приведите отдельно графики для двух методов встраивания.

**Отчет по работе** должен содержать описание методов стегоанализа, ссылку на разработанное приложение, описание работы приложения, скриншоты результатов, примеры полученных файлов. В отчет необходимо также внести подробные результаты выполнения исследовательской части.

**Защита работы:** демонстрация работы приложения, результаты, выводы, ответы на контрольные вопросы.

#### **Дополнительное задание:**

Реализуйте метод стегоанализа на основе сжатия. Дополните исследовательскую часть данным методом и сделайте вывод.

#### **Контрольные вопросы**

1. Объясните принцип обнаружения стеганографического внедрения с использованием статистики Хи-квадрат.
2. Опишите как RS-анализ использует классификацию групп пикселей (Regular, Singular) для оценки вероятности наличия скрытого сообщения?
3. В чем заключается суть метода AUMP?
4. Применительно к стегоанализу, дайте определение ошибкам первого и второго рода. Как подбор порогового значения в методе AUMP позволяет управлять балансом между этими ошибками?
5. Почему эффективность методов стегоанализа может различаться для естественных изображений (BOSSbase), медицинских снимков и иных типов изображений?
6. Почему методы стегоанализа могут показывать разную эффективность при обнаружении внедрения различными методами.

7. Какие особенности обратимой стеганографии усложняют ее обнаружение?
8. Как построение ROC-кривых помогает оценить качество стегоаналитического метода? Что означают разные участки кривой (близость к диагонали, угол в левом верхнем углу) и как по ним сравнить несколько методов?